TD 1 – Ondes stationnaires : modes propres d'un ressort hélicoïdal et d'une corde vibrante (Standing Waves: normal modes of a helical spring and a vibrating string) – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Rôle de cette fiche. Elle accompagne l'encadrant pendant la séance de 4 h : matériel, sécurité, déroulé, réponses attendues avec des **valeurs provisoires** (à remplacer par les mesures réelles du banc), erreurs fréquentes et questions de relance. L'étudiant ne remplit que le *cahier de laboratoire* (notebook), seul document rendu en fin de séance ; le guide du TP n'est qu'un support.

Purpose of this sheet. It supports the supervisor during the 4-hour session : equipment, safety, schedule, expected answers with **provisional values** (to be replaced by the actual bench measurements), common mistakes and follow-up questions. Students only fill in the *lab notebook*, the only document handed in at the end of the session ; the lab guide is only a support.

TP de physique des ondes – Informations pratiques Wave Physics Lab – Practical Information
Attention

Bonjour à toutes et à tous,
Hello everyone,
Voici quelques informations importantes pour le bon déroulement des TP de physique des ondes.
Here is some important information to help ensure that your wave physics lab sessions run smoothly.

1. Documents Documents

Les polys de TP sont disponibles dans la salle. Le **carnet expérimental à compléter pendant la séance** est disponible sur Moodle. Vous devrez le déposer sur Moodle à la fin de la séance. The lab handouts are available in the lab. The **experimental lab notebook, which you must complete during the session**, is available on Moodle. You must upload it to Moodle at the end of the session.

2. Supports expérimentaux**Experimental equipment stands**

Les supports sont rangés sur la table à l'arrière de la salle. Ils sont lourds et les barres ne se fixent pas toujours facilement dessus. **Manipulez-les avec précaution** lors de vos déplacements et de leur installation.The stands are stored on the table at the back of the room. They are heavy, and the rods do not always screw into them easily. **Handle them carefully** when moving and setting them up.

3. Matériel Equipment

Le matériel est rangé dans les armoires du fond :

- une boîte pour les générateurs ;
- boîte pour les alimentations ;
- une boîte pour les accessoires (câbles, cordes, ressorts, supports de maintien du vibreur, etc.).

The equipment is stored in the cabinets at the back of the room :

- one box for the signal generators ;
- one box for the power supplies ;
- one box for accessories (cables, strings, springs, supports designed to relieve lateral tension on the vibrator, etc.).

Veillez à utiliser le matériel avec soin et à ne pas égarer les accessoires.
Handle all equipment carefully and make sure no accessories are misplaced.

4. Utilisation du vibreur Using the vibrator

Le vibreur est conçu pour effectuer un mouvement uniquement vertical. Une traction latérale risque de l'endommager rapidement. The vibrator is designed to move vertically only. Any lateral pull may damage it quickly.

Utilisez systématiquement les supports prévus pour soulager le vibreur de la tension latérale, et assurez-vous qu'ils sont correctement installés avant de commencer l'expérience.**Always use the supports provided to relieve lateral tension on the vibrator**, and make sure they are correctly installed before starting the experiment.

5. Rangement en fin de séance**Tidying up at the end of the session**

À la fin du TP, vous devrez remettre tout le matériel à sa place. Veillez notamment à **ne pas mélanger les câbles accrochés aux murs avec ceux utilisés pour l'expérience**. At the end of the lab session, you must return all equipment to its proper place. In particular, **do not mix up the cables hanging on the walls with those used for the experiment**.

Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre soin dans la manipulation du matériel.Thank you for your attention and for taking good care of the equipment.

Règles impératives (Mandatory rules) — Attention

- **Amplitude du générateur ≤ 5 V** : bouton Amplitude jamais au-delà de la position « midi » ; démarrer avec une valeur basse.
- **Ne jamais tendre la corde contre le vibreur** : la tension statique est reprise par la tige arrière à broche ; le vibreur ne transmet que la petite oscillation.
- N'exercer aucune force latérale sur la tige mobile du vibreur.
- Ne pas sur-étirer le ressort (déformation permanente, mesures faussées).
- Si la tige du vibreur est visiblement déviée ou inclinée corde au repos : **montage incorrect**, ne pas allumer, desserrer la fixation au vibreur et recommencer.

Generator amplitude ≤ 5 V : Amplitude knob never beyond the 12 o'clock position ; start low. **Never tension the string against the vibrator** : the static tension is carried by the rear rod with connector pin ; the vibrator only transmits the small oscillation. Apply no lateral force on the moving rod. Do not over-stretch the spring. If the rod is visibly pulled sideways or tilted with the string at rest : **incorrect setup**, do not switch on, loosen the attachment at the vibrator and start again.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)	Manipulation guidée	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)	Manipulation guidée	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)	Analyse de données et incertitudes	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)	Analyse critique	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)	Bilan et conclusion	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**

Durée totale estimée : 205 min (dont 205 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Partie A — Modes propres d'un ressort hélicoïdal (ondes longitudinales) (Part A — Normal modes of a helical spring, longitudinal waves)

➡ • 40 min ★★☆☆☆

Manipulation guidée

◁ Plan de la séance

Une onde longitudinale peut-elle être stationnaire ? (Can a longitudinal wave be standing ?) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant de toucher au matériel

Question d'accroche.

Dans un ressort, les spires oscillent **dans la direction de propagation**. *Peut-on malgré cela voir des nœuds et des ventres ? Pourquoi la fréquence augmente-t-elle quand on passe d'un mode au suivant ?*
In a spring the coils oscillate **along the direction of propagation**. *Can we still see nodes and antinodes ? Why does the frequency increase from one mode to the next ?*

Idée clé : les conditions aux limites sélectionnent des fréquences. Avec deux extrémités quasi fixes, $L = n\lambda_n/2$ et $f_n = nc/(2L)$: la fréquence est **proportionnelle** à n, la pente de $f_n = f(n)$ vaut $c/(2L)$.
Key idea : boundary conditions select frequencies. With two quasi-fixed ends, $L = n\lambda_n/2$ and $f_n = nc/(2L)$: the frequency is **proportional** to n, and the slope of f_n versus n is $c/(2L)$.

Un ressort hélicoïdal est accroché entre une tige support et la tige mobile du vibreur. On cherche ses six premiers modes propres et on teste $f_n = nc/(2L)$. **Question scientifique :** le ressort confirme-t-il le modèle des modes propres ?

A helical spring is hooked between a support rod and the moving rod of the vibrator. We look for its first six normal modes and test $f_n = nc/(2L)$. **Scientific question :** does the spring confirm the normal-mode model ?

Outils mathématiques

— **Régression linéaire (Linear regression)**
Pour $f_n = \alpha n$ avec $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Vérifier que l'ordonnée à l'origine est proche de 0.
For $f_n = \alpha n$ with $\alpha = c/(2L)$: $c = 2L\alpha$. Check that the intercept is close to 0.

— **Incertitude sur la pente (Uncertainty on the slope)**
Excel (DROITEREG) donne l'incertitude-type de la pente ; sinon encadrer par deux droites extrêmes. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.
Excel (LINEST) gives the standard error of the slope ; otherwise bracket with two extreme lines. $\Delta c/c = \Delta L/L + \Delta\alpha/\alpha$.

1. A1 — Mesurer la longueur effective L du ressort entre ses deux points d'attache et estimer l'incertitude.
   A1 — Measure the effective length L of the spring between its two attachment points and estimate the uncertainty.

Mesure (Measurement) — Coup de pouce

Mesurer entre les deux points d'accroche (Fig. 2), ressort légèrement tendu, non tordu. Incertitude de lecture et de repérage des points d'attache.
Measure between the two hooks (Fig. 2), spring slightly stretched and not twisted. Reading and positioning uncertainty.

2. A2 — En faisant varier lentement la fréquence, repérer les six premiers modes propres et noter f_n.
   A2 — By slowly varying the frequency, find the first six normal modes and record f_n.

Procédure (Procedure) — Coup de pouce

Amplitude basse (≤ 5 V), balayage croissant, attendre la stabilisation, noter le nombre de nœuds. Un mode se reconnaît à un motif stable avec des nœuds bien localisés.
Low amplitude (≤ 5 V), increasing sweep, wait for stabilization, note the number of nodes. A mode is recognized by a stable pattern with well-localized nodes.

3. A3 — Décrire comment reconnaître un mode excité, comment évolue f_n avec n, et quelle représentation graphique teste le modèle.
   A3 — Describe how to recognize an excited mode, how f_n changes with n, and which graph tests the model.

Linéariser (Linearize) — Coup de pouce

Quelle représentation donne une droite si $f_n = nc/(2L)$?
Which plot gives a straight line if $f_n = nc/(2L)$?

4. A4 — Tracer le graphique A.1, relever l'équation de la droite et en déduire la célérité c dans le ressort.
A4 — Plot graph A.1, read the fit equation and deduce the wave speed c in the spring.

Pente et célérité (Slope and speed) — Coup de pouce

Pente $\alpha = c/(2L)$, donc $c = 2L\alpha$.
Slope $\alpha = c/(2L)$, so $c = 2L\alpha$.

5. A5 — Le modèle décrit-il correctement les mesures ? Quelles sont les principales sources d'incertitude ?
A5 — Does the model describe the measurements correctly ? What are the main sources of uncertainty ?

Critères (Criteria) — Coup de pouce

Linéarité, ordonnée à l'origine proche de 0, résidus petits devant l'incertitude de f_n.
Linearity, intercept close to 0, residuals small compared with the uncertainty on f_n.

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique (Acoustics) —** Les ondes sonores sont longitudinales (compression-détente) : un tuyau a des modes propres de même nature que le ressort.
Sound waves are longitudinal (compression-rarefaction) : a pipe has normal modes of the same nature as the spring.

— **Physique du solide (Solid-state physics) —** Une chaîne d'atomes reliés par des ressorts est le modèle des phonons (TD1 ex. 9).
A chain of atoms linked by springs is the model of phonons (TD1 ex. 9).

Exercice 2. Partie B — Effet de la tension sur les modes propres d'une corde (Part B — Effect of tension on the normal modes of a string)

• 60 min

Manipulation guidée

◁ Plan de la séance

Accorder une corde : que fait la tension ? (Tuning a string : what does tension do ?) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les mesures

Question d'accroche.

Quand on tend la corde d'une guitare, la note monte. À L fixée, que prévoir pour f_1 quand F passe de 0,6 à 1,0 N ? Le vibreur impose la fréquence : impose-t-il aussi la vitesse de l'onde ?
When a guitar string is tightened the note rises. At fixed L, what do you expect for f_1 when F goes from 0.6 to 1.0 N ? The vibrator sets the frequency : does it also set the wave speed ?

Idée clé : $c = \sqrt{F/\mu}$ est fixée par le milieu. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: à n donné, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prévision : $f_1(1{,}0)/f_1(0{,}6) = \sqrt{1{,}0/0{,}6} \approx 1{,}29$.
Key idea : $c = \sqrt{F/\mu}$ is set by the medium. $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{F/\mu}$: at given n, $f_n \propto \sqrt{F}$. Prediction : $f_1(1.0)/f_1(0.6) = \sqrt{1.0/0.6} \approx 1.29$.

Une corde de longueur effective $L = 55$ cm est excitée par le vibreur (montage de Melde, cf. TD1 ex. 5) sous trois tensions : $F = 0{,}6$; 0,8 ; 1,0 N. Pour chacune, on relève les six premières fréquences propres. **Question scientifique :** comment la tension modifie-t-elle les fréquences propres et la célérité ?

A string of effective length $L = 55$ cm is driven by the vibrator (Melde setup, see TD1 ex. 5) at three tensions : $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N. For each one the first six natural frequencies are recorded. **Scientific question :** how does tension change the natural frequencies and the wave speed ?

Outils mathématiques

— **Racine carrée et proportionnalité (Square root and proportionality)**
$c \propto \sqrt{F}$: multiplier F par $4/3$ (de 0,6 à 0,8) multiplie c par $\sqrt{4/3} \approx 1{,}15$.
$c \propto \sqrt{F}$: multiplying F by $4/3$ (from 0.6 to 0.8) multiplies c by $\sqrt{4/3} \approx 1.15$.

— **Propagation d'incertitude (Uncertainty propagation)**
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ avec $c = 2L\alpha$.
$\dfrac{\Delta c}{c} = \dfrac{\Delta L}{L} + \dfrac{\Delta \alpha}{\alpha}$ with $c = 2L\alpha$.

1. B1 — Régler $L = 55$ cm, mesurer L_0 et m (ou prendre $m = (3{,}0 \pm 0{,}1)$ g), puis proposer une incertitude ΔF sur la tension en la justifiant.
   B1 — Set $L = 55$ cm, measure L_0 and m (or take $m = (3.0 \pm 0.1)$ g), then propose an uncertainty ΔF on the tension and justify it.

Sources d'incertitude sur F (Sources of uncertainty on F) — Coup de pouce

Graduation du dynamomètre, fluctuation de la lecture quand le vibreur tourne, frottement sur la poulie, alignement.
Dynamometer graduation, reading fluctuation while the vibrator runs, pulley friction, alignment.

2. B2 — Pour chaque tension, repérer les six premiers modes et noter les fréquences de résonance.
   B2 — For each tension, find the first six modes and record the resonance frequencies.

Rappel de montage (Setup reminder) — Coup de pouce

Après chaque changement de F : revérifier $L = 55$ cm, l'alignement, et que le vibreur ne supporte pas la tension statique. Amplitude ≤ 5 V. Attendre quelques secondes avant de conclure.
After each change of F : recheck $L = 55$ cm, alignment, and that the vibrator does not carry the static tension. Amplitude ≤ 5 V. Wait a few seconds before concluding.

3. B3 — Que remarque-t-on quand la tension augmente ?
   B3 — What do you notice as the tension increases ?

4. B4 — Tracer le graphique B.1 (f_n en fonction de n pour les trois tensions) et relever les équations des ajustements.
   B4 — Plot graph B.1 (f_n versus n for the three tensions) and read the fit equations.

Graphique (Graph) — Coup de pouce

Trois séries sur le même graphique, titre, axes, unités, droites d'ajustement et équations affichées.
Three series on the same graph, title, axes, units, fit lines and displayed equations.

5. B5 — Déduire des pentes la célérité c_{exp} pour chaque tension.
   B5 — Deduce from the slopes the speed c_{exp} for each tension.

Formule (Formula) — Coup de pouce

$c_{\text{exp}} = 2L\alpha$ avec $L = 0{,}55$ m.
$c_{\text{exp}} = 2L\alpha$ with $L = 0.55$ m.

6. B6 — La célérité dépend-elle de la tension ? Justifier brièvement.
   B6 — Does the wave speed depend on tension ? Justify briefly.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie (Music and instrument making)** — Les clés d'accord règlent F pour ajuster f_1 (TD1 ex. 1 et 4).
Tuning pegs adjust F to set f_1 (TD1 ex. 1 and 4).

— **Génie civil (Civil engineering)** — La tension d'un hauban se déduit de sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.
A stay cable's tension is deduced from its natural frequency : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

Exercice 3. Partie C — Masse linéique de la corde par deux méthodes (Part C — Linear mass density of the string by two methods)

• 60 min

Analyse de données et incertitudes

◁ Plan de la séance

Peser une corde sans la peser (Weighing a string without weighing it) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant les calculs

Question d'accroche.

On a mesuré des fréquences et une tension, jamais la masse de la corde. Peut-on en déduire la masse par mètre ? Quelle droite faut-il tracer pour que la pente donne directement μ ou $1/\mu$?
We measured frequencies and a tension, never the mass of the string. Can we deduce the mass per meter ? Which line must be plotted so that the slope gives μ or $1/\mu$ directly ?

Idée clé : linéariser. $c^2 = F/\mu$ est une droite de pente $1/\mu$ en variables (F, c^2) ; la mesure directe $\mu = m/L_0$ donne une valeur indépendante pour comparer.
Key idea : linearize. $c^2 = F/\mu$ is a line of slope $1/\mu$ in the variables (F, c^2) ; the direct measurement $\mu = m/L_0$ gives an independent value to compare with.

On détermine μ (1) à partir des célérités de la partie B via $c^2 = F/\mu$, (2) par mesure directe $\mu = m/L_0$, puis on compare et on prédit c_{th} pour les trois tensions. **Question scientifique :** peut-on déterminer μ par deux méthodes indépendantes et cohérentes ?

We determine μ (1) from the speeds of Part B through $c^2 = F/\mu$, (2) by direct measurement $\mu = m/L_0$, then compare and predict c_{th} for the three tensions. **Scientific question :** can μ be determined by two independent, consistent methods ?

Outils mathématiques

— **Différentielle logarithmique (Logarithmic differential)**

$$\mu = m/L_0 : \frac{\Delta\mu}{\mu} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta L_0}{L_0}. \; c = \sqrt{F/\mu} : \frac{\Delta c}{c} = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta \mu}{\mu}\right).$$

$$\mu = m/L_0 : \frac{\Delta\mu}{\mu} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta L_0}{L_0}. \; c = \sqrt{F/\mu} : \frac{\Delta c}{c} = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta \mu}{\mu}\right).$$

— **Compatibilité de deux valeurs (Compatibility of two values)**
Deux valeurs $x_1 \pm \Delta_1$ et $x_2 \pm \Delta_2$ sont compatibles si $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.
Two values $x_1 \pm \Delta_1$ and $x_2 \pm \Delta_2$ are compatible if $|x_1 - x_2| \leq \Delta_1 + \Delta_2$.

— **Unités SI (SI units)**
3,0 g $= 3{,}0 \times 10^{-3}$ kg ; vérifier $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m pour une ficelle fine.
3.0 g $= 3.0 \times 10^{-3}$ kg ; check $\mu \sim 10^{-3}$ kg/m for a thin string.

1. C1–C2 — Calculer c^2_{exp} pour chaque tension et tracer $c^2 = f(F)$ (graphique C.1). Relever l'équation de l'ajustement.
   C1–C2 — Compute c^2_{exp} for each tension and plot c^2 versus F (graph C.1). Read the fit equation.

Données (Data) — Coup de pouce

Reprendre les c_{exp} de la partie B et les élever au carré.
Take the c_{exp} of Part B and square them.

2. C3 — Déduire de la pente la masse linéique μ_{ondes}.
   C3 — Deduce from the slope the linear mass density μ_{waves}.

Pente (Slope) — Coup de pouce

La pente vaut $1/\mu$.
The slope equals $1/\mu$.

3. C4–C5 — Calculer $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ et son incertitude.
   C4–C5 — Compute $\mu_{\text{direct}} = m/L_0$ and its uncertainty.

Incertitude (Uncertainty) — Coup de pouce

Différentielle logarithmique du quotient : les incertitudes relatives s'ajoutent.
Logarithmic differential of a quotient : relative uncertainties add up.

4. C6 — Avec μ_{direct}, calculer $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ pour les trois tensions, Δc_{th} et l'écart relatif avec c_{exp}. Les valeurs sont-elles compatibles ?
   C6 — With μ_{direct}, compute $c_{\text{th}} = \sqrt{F/\mu_{\text{direct}}}$ for the three tensions, Δc_{th} and the relative deviation from c_{exp}. Are the values compatible ?

Propagation (Propagation) — Coup de pouce

$$\frac{\Delta c_{\text{th}}}{c_{\text{th}}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta \mu}{\mu}\right) \quad \text{avec } \Delta F = 0{,}03 \text{ N.}$$
$$\frac{\Delta c_{\text{th}}}{c_{\text{th}}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta \mu}{\mu}\right) \quad \text{with } \Delta F = 0.03 \text{ N.}$$

5. C7 — Les deux déterminations de μ et la comparaison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ donnent-elles une description cohérente de la corde ? Justifier quantitativement.
   C7 — Do the two determinations of μ and the comparison $c_{\text{th}}/c_{\text{exp}}$ give a consistent description of the string ? Justify quantitatively.

Liens avec d'autres disciplines

— **Métrologie (Metrology)** — Comparer deux méthodes indépendantes est la base de la validation expérimentale.
Comparing two independent methods is the basis of experimental validation.

— **Statistiques (Statistics)** — Régression linéaire, résidus, incertitude sur la pente.
Linear regression, residuals, uncertainty on the slope.

Exercice 4. Partie D — Compatibilité des longueurs d'onde avec le modèle des modes propres (Part D — Compatibility of wavelengths with the normal-mode model)

• 25 min

Analyse critique

◁ Plan de la séance

Deux façons de mesurer une longueur d'onde (Two ways to measure a wavelength) — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min, avant le calcul

Question d'accroche.

Si le modèle est parfait, $2L/n$ et c/f_n coïncident. Si le vibreur n'est pas un nœud exact, lequel des deux va s'écarter, et dans quel sens ?
If the model is perfect, $2L/n$ and c/f_n coincide. If the vibrator is not an exact node, which of the two will deviate, and in which direction ?

Idée clé : tester un modèle, c'est comparer deux quantités qui devraient être égales. $2L/n$ suppose des nœuds exactement aux extrémités ; c/f_n dépend des mesures de c et de f_n.
Key idea : testing a model means comparing two quantities that should be equal. $2L/n$ assumes nodes exactly at the ends ; c/f_n depends on the measurements of c and f_n.

Pour $F = 0{,}8$ N uniquement, on compare pour $n = 1, \ldots, 6$ deux déterminations de la longueur d'onde : $\lambda_n = 2L/n$ (géométrie) et $\lambda_n = c/f_n$ (célérité mesurée et fréquence mesurée). **Question scientifique :** les longueurs d'onde expérimentales sont-elles cohérentes avec le modèle ?

For $F = 0.8$ N only, we compare for $n = 1, \dots, 6$ two determinations of the wavelength : $\lambda_n = 2L/n$ (geometry) and $\lambda_n = c/f_n$ (measured speed and measured frequency). **Scientific question :** are the experimental wavelengths consistent with the model ?

Outils mathématiques

— **Comparaison avec incertitudes (Comparison with uncertainties)**
$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta L}{L}$ pour $2L/n$ et $\frac{\Delta c}{c} + \frac{\Delta f}{f}$ pour c/f_n ; compatibilité si $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.
$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta L}{L}$ for $2L/n$ and $\frac{\Delta c}{c} + \frac{\Delta f}{f}$ for c/f_n ; compatible if $|\lambda_1 - \lambda_2| \leq \Delta\lambda_1 + \Delta\lambda_2$.

1. D2 — Compléter le tableau des λ_n pour $n = 1, \dots, 6$ avec $L = 0{,}55$ m et $c = 19{,}92$ m/s ($F = 0{,}8$ N).
   D2 — Fill in the table of λ_n for $n = 1, \dots, 6$ with $L = 0.55$ m and $c = 19.92$ m/s ($F = 0.8$ N).

Formules (Formulas) Coup de pouce

$\lambda_n = 2L/n$ et $\lambda_n = c/f_n$ avec les f_n mesurés pour $F = 0{,}8$ N.
$\lambda_n = 2L/n$ and $\lambda_n = c/f_n$ with the f_n measured at $F = 0.8$ N.

2. D3 — Les deux méthodes sont-elles compatibles ? Quelle hypothèse du modèle pourrait expliquer les écarts ?
   D3 — Are the two methods compatible ? Which model assumption could explain the deviations ?

Piste (Hint) Coup de pouce

Relire la remarque du cahier sur le vibreur : nœud exact ou quasi fixe ? Quelle longueur est réellement concernée ?
Reread the notebook note on the vibrator : exact or quasi-fixed node ? Which length is really involved ?

avec d'autres disc

— **Optique (Optics)** — Dans une cavité Fabry-Pérot, $L = n\lambda/2$: même condition de résonance.
In a Fabry-Perot cavity, $L = n\lambda/2$: same resonance condition.

Exercice 5. Synthèse scientifique du TP (Scientific summary of the lab)

• 20 min

Bilan et conclusion

◁ Plan de la séance

Conclure, ce n'est pas répéter (Concluding is not repeating) Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 2 min

Question d'accroche.

En trois phrases : le modèle marche-t-il, jusqu'où, et qu'est-ce qui limite la comparaison ?
In three sentences : does the model work, how far, and what limits the comparison ?

Idée clé : valider un modèle, c'est quantifier l'accord et nommer ses limites.
Key idea : validating a model means quantifying the agreement and naming its limits.

L'étudiant reporte les résultats clés dans un tableau, puis conclut sur la validité du modèle des modes propres. Il doit appuyer chaque affirmation sur un graphique ou une valeur.

Students record the key results in a table, then conclude on the validity of the normal-mode model. Each statement must be supported by a graph or a value.

Outils mathématiques

— **Écart relatif (Relative deviation)**
$\frac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ à comparer à l'incertitude relative cumulée.
$\frac{|x_1 - x_2|}{x_2}$ to be compared with the cumulative relative uncertainty.

1. E1 — Reporter dans le tableau de synthèse : célérité dans le ressort ; célérité dans la corde pour $F = 0{,}6$; $0{,}8$; $1{,}0$ N ; μ par les ondes ; μ par mesure directe.
   E1 — Fill in the summary table : speed in the spring ; speed in the string for $F = 0.6,\ 0.8,\ 1.0$ N ; μ from waves ; μ from direct measurement.
2. E2 — Le modèle des modes propres décrit-il les résultats ? Comment la tension influence-t-elle c ? Les deux méthodes donnent-elles le même μ ? Quelles sont les deux principales limites du modèle ou de l'expérience ?
   E2 — Does the normal-mode model describe the results ? How does tension affect c ? Do the two methods give the same μ ? What are the two main limitations of the model or the experiment ?

ns avec d'autres disciplir

— **Démarche expérimentale (Experimental method)** — Hypothèse, mesure, comparaison, discussion des écarts.
Hypothesis, measurement, comparison, discussion of deviations.

Bilan et prolongements du TD